# 校园二手交易平台需求分析报告

软件工程实验一 · 需求分析 · 第二选题：二手交易系统

## 一、项目概况

### 1.1 要解决的问题

校内二手物品交易目前分散在群聊、公告栏和朋友圈，信息零散、更新不及时；买家难以按分类、价格、状态快速找到合适的物品；卖家发布和成交缺少规范流程；违规商品和虚假信息缺少管理手段，交易双方的权益和记录难以追溯。

### 1.2 项目目标

为单个校区提供一套二手交易系统：买家可按关键词、分类、价格区间和状态查询商品，对商品发起预约与取消预约；卖家可在审核通过后创建草稿、提交审核、修改、下架自己的商品，并从预约中选择确认交易；管理员负责商品审核、违规处置、账号封禁与日志查询；平台完整保存用户、商品、预约、审核记录和操作日志，保证商品状态与预约记录一致。

### 1.3 系统范围

系统包含三类用户（买家、卖家、管理员）与五类核心数据（用户、商品、预约、审核记录、操作日志）。交易在线下当面完成，一手交钱一手交货，系统只记录业务流程与状态，不接入真实支付和物流。商品具有八种状态：草稿、待审核、驳回、已发布、已确认、已下架、违规下架、交易完成。

### 1.4 明确不实现的内容

- 不做在线支付、资金托管和第三方担保交易；
- 不做快递物流与配送；
- 不做商品智能推荐、竞价拍卖。

## 二、整体业务分析

### 2.1 主要业务流程

卖家流程：注册（默认买家）→ 申请卖家 → 审核通过 → 创建商品草稿 → 提交审核 → 管理员审核 → 已发布 → 被预约 → 卖家确认预约 → 线下交易 → 交易完成。

买家流程：查询商品 → 发起预约（购买意向）→（可取消预约）→ 等待卖家确认 → 线下交易 → 商品变为交易完成。

管理员流程：审核待审核商品（通过或驳回）➔ 对违规商品违规下架 ➔ 封禁违规账号 ➔ 复核误封申诉并解冻 ➔ 查询操作日志。

异常分支：卖家自行下架商品；管理员违规下架；多个买家同时预约同一商品（卖家择一确认，其余作废）；同一买家重复预约（只保留一条有效预约）；买家使用旧页面操作已失效的预约（拒绝并提示）；账号封禁后名下商品下架、预约作废；误封经申诉复核后解冻。

### 2.2 主要数据之间的关系

| 数据 | 关键字段 | 关联与约束 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | 账号、密码（加密存储）、角色、学生身份信息、联系方式、账号状态 | 角色决定权限；已封禁账号不能登录、发布、预约 |
| 商品 | 商品编号、卖家、标题、描述、分类、价格、成色、图片、交易地点、当前状态、发布时间、审核结果 | 一个卖家拥有多个商品；状态由系统维护，卖家不能自行修改 |
| 预约 | 预约编号、买家、商品、发起时间、预约状态（待确认/有效/已取消/已完成/作废） | 一条预约只对应一个买家和一件商品；同一商品同一时间只能有一条有效预约（有效预约指卖家确认后生效的预约，确认前允许多条待确认预约并存） |
| 审核记录 | 管理员、商品、审核动作、结果、时间、理由 | 关联管理员与商品，须可查询 |
| 操作日志 | 操作人、时间、对象、操作类型（提交审核、审核、下架、违规处置、封禁、解封、确认预约、完成交易等） | 不可删除、篡改；管理员可按时间、操作人、对象查询，卖家只能查与自己相关的记录 |

同步更新约束：商品状态变化（已发布➔已确认➔交易完成）时，相关预约记录与统计汇总同步更新，不能出现商品显示交易完成、预约仍显示有效的矛盾状态。

### 2.3 业务状态与状态转换（商品）

商品共有八种状态。允许与禁止的状态转换如下：

| 当前状态 | 允许转换 | 触发动作 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 待审核 | 卖家提交审核 |
| 待审核 | 已发布 / 驳回 | 管理员审核通过 / 驳回 |
| 驳回 | 待审核 | 卖家修改后重新提交 |
| 已发布 | 已确认 / 已下架 / 违规下架 | 卖家确认预约 / 卖家下架 / 管理员违规下架 |
| 已确认 | 交易完成 | 线下交易完成确认 |
| 已下架 | —（重新提交审核待确认） | — |
| 违规下架 | —（不允许自行恢复） | — |

| 当前状态 | 允许转换 | 触发动作 |
| --- | --- | --- |
| 交易完成 | —（终态） | — |

禁止的转换示例：交易完成→已发布、违规下架→已发布、已发布→交易完成（跳过已确认）。另：已下架商品是否允许修改后重新提交审核、已确认或交易完成状态下能否下架，访谈未确认，按待确认处理；交易完成的系统内确认入口与权限同样待确认（见 REQ-013、REQ-018）。

## 三、实验总结

### 3.1 访谈、需求整理与人工审查中遇到的困难及解决方法

- 用户类型与权限边界模糊：最初不确定买家、卖家是否可同账号。通过追问确认“注册后默认买家、申请提权成为卖家、管理员为独立特殊类型且不参与买卖”，形成 REQ-001 至 REQ-004。
- 状态与动作混淆：访谈中一度把“提交审核”“审核”当成状态。澄清后区分动作与状态，保留唯一状态“待审核”，最终整理出八种商品状态与 REQ-018 的转换规则。
- 访谈未覆盖的业务环节：交易完成后由谁在系统中确认完成、已下架商品能否重新上架，初稿自行补写了推测内容。人工审查改为标注“待确认”，未写成已确认需求（REV-002、REV-003）。
- 访谈自身存在术语冲突：INT-01-L028 说多个买家可对同一商品发起预约，INT-01-L036 说同一商品同一时间只能有一条有效预约。二者字面矛盾且未澄清。处理时把“有效预约”定义为卖家确认后生效的预约：确认前允许多条待确认预约并存，确认后仅一条生效，据此重写 REQ-012、REQ-019、REQ-023（REV-011）。
- 非功能需求不可验收：初稿 REQ-024 只写“符合容量要求”。人工审查按访谈数据具体化为“3000 名学生注册、日常高峰 200 人同时在线时查询 2 秒内返回”，验收改为压测记录（REV-001）。

### 3.2 使用 AI 整理需求的作用与局限

作用：将访谈记录快速整理为 30 条结构化需求（功能需求 24 条、非功能需求 6 条），统一了编号、来源、验收方法等十项字段，并补全状态转换、异常处理和日志等容易遗漏的内容，便于人工逐条核对与修改。

局限：初稿存在无法验收的模糊描述（REQ-024）、对访谈未涉及环节（交易完成确认入口、重新上架路径）的自行推测，以及 AI 添加的边界处理（REQ-009 无结果提示、REQ-001 重复注册判定、REQ-022 无数据显示 0、REQ-023 并发一致性），还出现了与访谈冲突的“有效预约”表述（REQ-012、REQ-019、REQ-023）。这些内容必须由人工审查核实，改为“待确认”或标注“假设”，不能直接当作已确认需求。

## 四、版本信息

- 仓库地址：https://github.com/Zhong-Yufeng/ruanjian-gongcheng-da-zuoye
- lab1-ai-draft 提交编号：5586c3422e0a963cbb178912499be23e8bba4dc2
- lab1-final 提交编号：e04f760d40783952bea7a214e4560b147da80dee